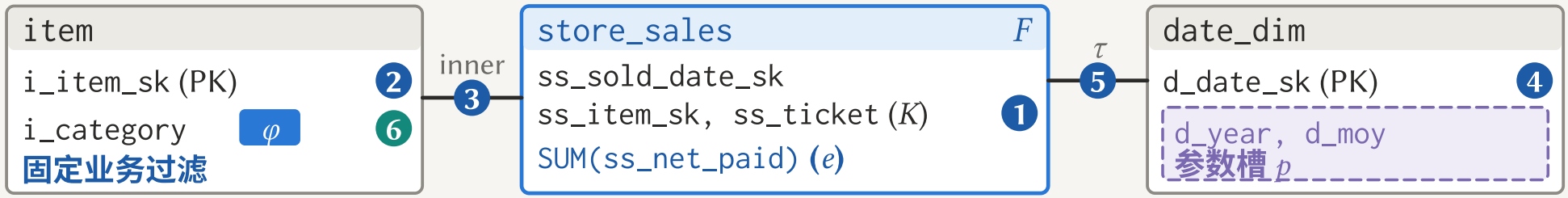
❶ 智能体 1 经核验的会话 G1 G2 核验值 2,754,299.60

```
SELECT SUM(ss_net_paid) FROM store_sales JOIN item ... JOIN date_dim ...
WHERE i_category = 'Electronics'  φ  AND  d_year = 2001 AND d_moy = 1  p
```

G5

探索探查： SELECT DISTINCT i_category FROM item → observed domain lifted to 6

结构化实现 I 与三层泛化边界 G3



固定核心 I： $F, e, K, \mathcal{J}, \varphi, \tau$（改变则建新定义） | **参数 p：** 期间 / 预测截点 (u_i, t_i)

允许派生操作 d： 按 $\mathcal{J}$ 可达属性切片或排名（如 d_moy）、期间差值/同比

❷ 发布时推导并检验的条件集 $C(m^r)$ 存入 H

G4

1. KeyUnique(store_sales.K): $10^6 = 10^6$
2. KeyUnique(item.i_item_sk): $1000 = 1000$
4. KeyUnique(date_dim.d_date_sk): 1096
6. Domain(item.i_category) ⊆ 探查值集

连接未匹配率 $\le b + 0.1$ pt：

3. sales → item: 0.00% ($b = 0$)
5. sales → date: 1.03% ($b = 1.03\%$)

$b = 0$ 时保证精确聚合（命题 3）

